



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 2 Akım, Gerilim Ölçme ve Güç Hesaplama

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 24/09/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BİL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmez. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY 2 - Akım, Gerilim Ölçme ve Güç Hesaplama

DENEYİN AMACI

- 1 Multimetre kullanarak akım ve gerilim ölçmek
- 2 Akım ve gerilim kullanılarak güç hesaplamak

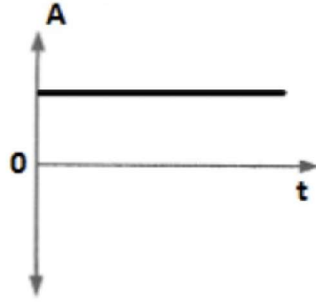
KULLANILACAK ELEMANLAR

- 1 Multimetre
- 2 Breadboard
- 3 Eğitim seti
- 4 Elektronik malzemeler (Direnç: 1 k Ω)

Genel Bilgiler

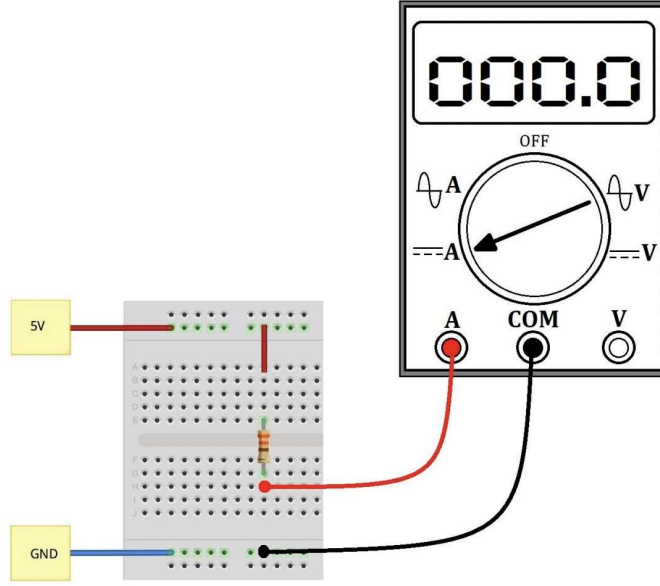
Doğru Akım

Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma doğru akım (DC) denir. Doğru akımın zamana bağlı grafiği Şekil 1 de verilmiştir. Aküler, bataryalar, piller, DC dinamları doğru akım kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir.



Şekil 1: Doğru Akım Grafiği

Akım ölçmek için ampermetre devreye seri bağlanır (Şekil 2). Ampermetrenin iç direnci çok küçük olduğundan genellikle ihmal edilir. (Ampermetrenin iç direncinin ideal değeri 0 Ω 'dur.) Eğer ampermetre devre üzerinde herhangi bir elemana paralel bağlanacak olursa, akım tamamen bu eleman üzerinden geçeceğinden bu devre elemanı kısa devre olacaktır.



Şekil 2: Ampermetrenin bağlantısı

Avometre ile Doğru Akım (DC) Ölçmek

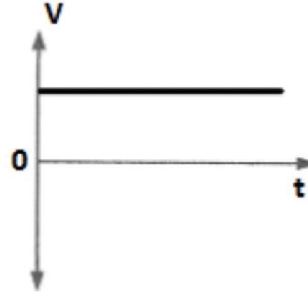
- Akım ölçmek için komütatör anahtarını DC konumuna alınız. Genellikle avometre üzerinde doğru akım sembolü $\text{---} \text{A}$ şeklindedir.
- Avometrenin komütatörünü ölçülecek akım değerine uygun kademeye getir. Akım ölçümünde seçilecek kademe kesinlikle ölçülecek akım değerinden küçük olmamalıdır.
- Ölçülecek akım μA , mA düzeyinden büyük ise kademe anahtarını Amper kademesine al ve probu yüksek akım soketine bağlayınız. Amper düzeyindeki akımlar ölçülürken problardan birinin COM bağlantı noktasında, diğer probun yüksek akım soketine bağlı olması gerektiğini unutmayınız.
- Avometrenin prob uçlarını, seri bağlantı oluşturacak şekilde devreye bağlantısını yapınız. Dolayısıyla akım ölçerken devre elemanlarından birinin bacağı sökülecek ve sökülen yere Avometrenin uçları bağlanacaktır.
- Avometre bağlandıktan sonra devreye enerji veriniz. Avometrenin skalası veya değer ekranından ölçülen akım miktarını okuyunuz. Okuduğunuz değeri komütatör kademesine göre hesaplayınız. (μA , mA gibi)

Uyarı:

- Akım ölçmelerinizin tamamını, hocalarınızın gözetiminde yapınız.
- Ampermetreyi kesinlikle enerji altında bağlantı yapmayınız, mevcut bağlantıya müdahale etmeyiniz.
- Prob uçları kademe seçimi kontrol edildikten sonra bağlanmalıdır.
- AC-DC kademe seçiminin yanlış yapılması ölçülen değerin yanlış tespit edilmesine neden olur.
- Ölçüm yaparken problemlerin metal kısmına kesinlikle dokunmayınız.
- Analog avometrelerde skaladan daha doğru ölçme yapmak için skaladaki şerit aynadan faydalanınız.

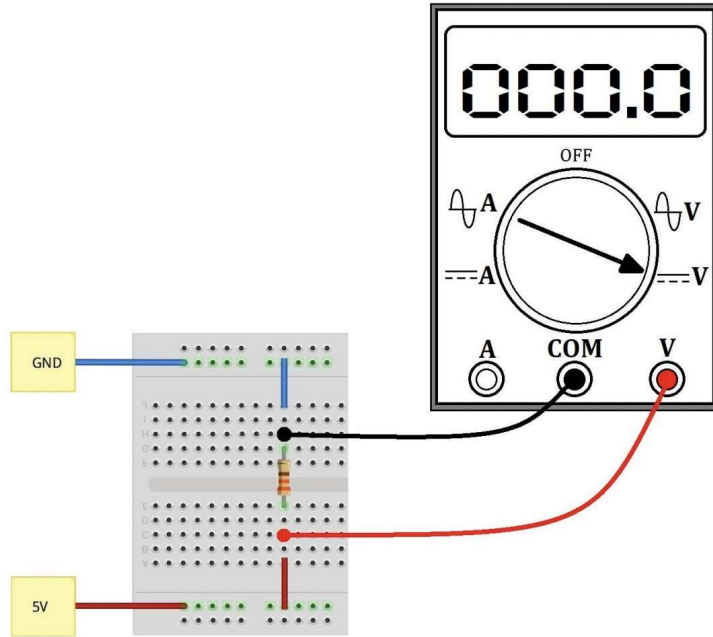
Doğru Gerilim

Gerilim ; bir elektrik devresinde akımın geçişini sağlayan etki olup iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak ifade edilir. (V) harfi ile gösterilir. Gerilim birimi Volttur. Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen gerilime de Doğru Gerilim denir. Doğru gerilim “Voltmetre” adı verilen aletle ölçülür. Şekil 3’te doğru gerilimin zamanla değişimini gösterilmiştir.



Şekil 3: Doğru Gerilim Grafiği

Gerilim değerini ölçmek için ise voltmetre kullanılır ve devreye paralel bağlanır(Şekil 4). Eğer devreye seri bağlanacak olursa iç direnci çok yüksek olduğundan üzerinden akım geçmeyecektir ve devre açık devre olacaktır. Voltmetrenin iç direnci çok yüksektir. (Voltmetrenin iç direncinin ideal değeri $\infty \Omega$ dur.)



Şekil 4: Voltmetrenin Bağlanması

Avometre ile Doğru Gerilim Ölçmek

- Gerilim ölçmek için komütatör anahtarını DC gerilim konumuna alınız. Genellikle avometre üzerinde doğru gerilim sembolü $\text{---} \text{---} \text{---} V$ şeklindedir.
- DC gerilimde “+” ve “-” uçlar doğru bağlanmalıdır. Aksi takdirde analog ölçü aletlerinde ibre ters sapar, dijital ölçü aletlerinde gerilim değeri önünde (—) ifadesi görünür.
- Gerilimin ölçme sınırı ölçülecek gerilimin değerinden mutlaka büyük olmalıdır.
- Voltmetreyi devreye paralel bağlayınız. Bu işlem için, Avometrenin uçlarını, gerilimi ölçülecek devre elemanının terminallerine (uçları) temas ettirmeniz yeterli olacaktır
- Eğer sadece bir noktanın geriliminden bahsediliyorsa bu gerilim bu nokta ile ana referans noktası yani sıfır potansiyelli “toprak” noktası arasındaki potansiyel farkını gösterir.
- Avometre bağlandıktan sonra devreye enerji veriniz. Avometrenin skalası veya değer ekranından ölçülen gerilimi okuyunuz. Okuduğunuz değeri komütatör kademesine göre hesaplayınız. (mV, V gibi)

Uyarı:

- Gerilim ölçmelerinizi hocalarınızın gözetiminde yapınız.
- Yanlış gerilim kademesinde ölçüm yapmak sonucun hatalı olmasının yanında, ölçü aletine de zarar vereceğini unutmayınız.
- Ölçüm yaparken probların metal kısmına kesinlikle dokunmayınız.
- Analog ölçü aleti ile ölçüm yapılıyorsa skaladaki ayna şeridinden faydalanınız.

Güç

Elektrik alıcılarının birim zaman içinde (saniyede) yaptıkları işe güç denir. Elektrikte güç, alıcının çektiği akım ile gerilimin çarpımıdır. Güç P ile gösterilir, birimi watt'tir.

Elektrikte güç denklemi:

$$\text{Güç} = \text{gerilim} \times \text{akım} \text{ yani, } P = V I \text{ (W).}$$

Ohm Kanunu, akım, gerilim ve arasındaki ilişkiyi incelemektedir. göre

$$V = I R \text{ 'dir. Bu denklemi güç } I = R/V \text{ (W) eşitliği bulunur. Yine}$$

Kanunu'na göre V nin yerine koyarsak,

$$V^2/R \text{ (W) eşitliği bulunur.}$$

V nin yerine koyarsak, $P = V I = I R I = I^2 R$ Bu yasaya göre $P = V^2/R$ 'dir. Bunu güç denkleminde I formülünde Ohm

Gücün alt katları pikowatt, nanowatt, mikrowatt, miliwatt; gücün üst katları kilowatt, megawatt, gigawatt'tir.

Güç Ölçme

Elektrik enerjisi ile çalışan bir cihaza elektrik enerjisi uygulandığında ışık, ses, hareket vb. şekillerde iş elde edilir. Elektrik enerjisi bir iş yaptırdığına göre bir güce sahiptir. Buradan da görüldüğü gibi birim zamanda yapılan işe güç denir. Gücün birimi watt'tir. Bu güç, devreye uygulanan gerilim ve çekilen akım ile doğru orantılıdır. Elektriksel güç:

$$P=V \times I$$

şeklinde ifade edilir, burada P elektriksel gücü (watt), V gerilimi (Volt), I ise akımı (Amper) temsil eder.

Örnek: 220 volt gerilimle çalışan bir ütü, 4.8 amper akım çekmektedir. Bu ütünün gücünü hesaplayınız:

$$P=V \times I=220 \times 4.8=1056 \text{ watt}$$

Alicılar genellikle standart gerilimlerde çalıştıklarından, aynı gerilimle çalışan cihazlardan fazla akım çeken daha fazla güç harcayacaktır.

Ampermetre-Voltmetre Yardımıyla Güç Ölçme

$P=V \times I$ formülünde görüldüğü gibi, elektrik devrelerinde akım ve gerilimin çarpımı elektriksel gücü verir. Elektrik devresinin çektiği gücün bulunabilmesi için akım ve gerilim değerlerinin ölçülmesi gereklidir. Ancak, alternatif akımda omik dirençlerin etkisi altındaki güç aktif, bobin ve kondansatörlerin çektiği güç ise reaktiftir (Bu konu ileriki modüllerde detaylı olarak işlenecektir). Bu yüzden, $P=V \times I$ formülüyle gücün hesaplanması yalnızca DC devrelerde ve omik dirençli AC devrelerinde mümkündür.

ÖN ÇALIŞMA

1- Aşağıdaki tabloda verilen renklere göre veya verilen direnç değerlerine göre boşlukları doldurunuz.

Direnç	1. Renk	2. Renk	3. Renk	4. Renk	Hesaplanan Direnç Değeri	Toleransı
R1	Kahverengi	Kırmızı	Sarı	Gümüş	120.000 ohm	%10
R2	Kahverengi	Siyah	Kırmızı	Altın	1.000 ohm	%5
R3	Yeşil	Turuncu	Turuncu	Altın	53.000 ohm	%5

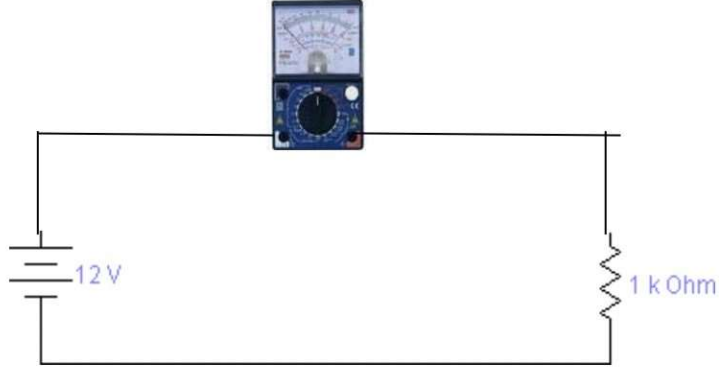
2- Gerilim ve akım ölçümü videosunu [izleyiniz](#) ve aşağıya yorumlayınız.

Videoda paralel ve seri devrede; eşdeğer direnç, akım, gerilim hesaplama ve ölçme hakkında bilgiler ve devre kurma hakkında adımlar anlatılmaktadır.

UYGULAMA 1.1 Akım Ölçümü

1. Şekildeki bağlantıyı uygulayınız.
2. Multimetreyi en büyük DC (mA) kademesine alınız.
3. Güç kaynağının artı ucunu multimetrenin artı ucuna bağlanmasına dikkat ediniz.
4. Uygun sapma görünceye kadar multimetrenin kademe anahtarını küçültünüz. Ölçtüğünüz değeri kaydediniz.

Sonuç = 0.01A

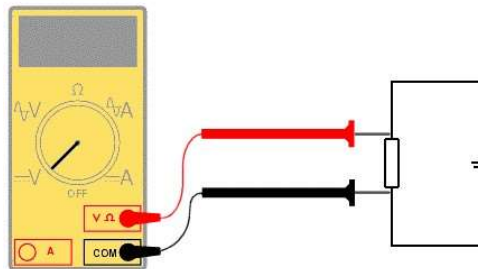


Şekil 5: Devrede Akım Ölçümü

UYGULAMA 1.2 Gerilim Ölçümü

1. Kademe anahtarını en yüksek DC (V) konumuna getiriniz.
2. Multimetrenin (+) ucunu pilin (+) ucuna, multimetrenin (-) ucunu pilin (-) ucuna temas ettiriniz.
3. Multimetredeki uygun sapma görünceye kadar kademe anahtarını küçültünüz, okuduğunuz değeri kaydediniz.

Sonuç = 11.9V

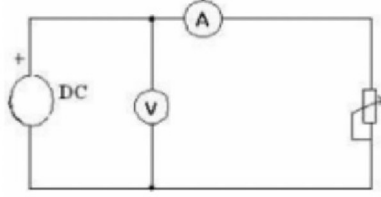


Şekil 6: Devrede Voltaj Ölçümü

UYGULAMA 1.3 Güç Hesaplama

1. Uygulama 1.1 de direncin üzerinden geçen akımı elde ediniz.
2. Uygulama 1.2 de direncin üzerinden geçen gerilimi elde ediniz.
3. Güç formülüne göre gücü hesaplayınız.

Sonuç = 0.119W



Şekil 7: Ampermetre ve Voltmetre ile Güç Ölçümü

DEĞERLENDİRME SORULARI:

DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. *Ampermetre hakkında öğrendiklerinizi aşağıya yazınız. Akım hangi yöntemle ölçülür ve sebepleri nelerdir?*

Ampermetre akım ölçmek için kullanılan araçtır. Akım, ampermetrenin devreye seri bağlanmasıyla ölçülür. Bu yöntemin seçilmesinin sebebi ampermetrenin iç direncinin çok düşük olmasıdır. Paralel bağlanması halinde akım, ampermetrenin ihmal edilebilecek kadar düşük direncini seçerek kısıadevreye sebep olacaktır.

2. *Voltmetre hakkında öğrendiklerinizi aşağıya yazınız. Gerilim hangi yöntemle ölçülür ve sebepleri nelerdir?*

Voltmetre devredeki gerilimi ölçmek için kullanılan araçtır. Gerilim, voltmetrenin devreye paralel şekilde bağlanarak ölçülür. Bu yöntemin seçilmesinin sebebi voltmetrenin iç direncinin çok fazla olmasından kaynaklı, devreye seri bağlanması halinde akımı ihmal edilebilecek seviyeye düşürdüğünden devreden akım geçirmez şeklinde kabul edilir. Bunu önlemek için paralel bağlanarak devreden geçen akımı önlemeden voltaj hesaplanabilir.

3. *Voltmetre ile Ampermetrenin iç dirençleri hangi durumda ihmal edilebilir? Açıklayınız.*

Voltmetre devreye paralel bağlandığında iç direnci çok yüksek olduğu için üzerinden çok düşük seviyede akım geçtiği için akım geçirmediği kabul edilir. Dolayısıyla iç direnci ihmal edilebilir.

Ampermetre devreye seri bağlandığında iç direnci çok düşük olduğu için anakol akımını çok düşük seviyede düşürdüğü için ihmal edilebilir.